摘要

本系统以 TI MSPM0G3507 单片机为主控模块，设计了主要包含与 Maixcam 视觉模块、二维云台控制系统的激光瞄准系统和小车运动系统。

本系统基于 Maixcam 视觉模块与 Maixpy 环境，引入 YOLOv5 模型定位 A4 纸边框，选取最大面积目标并扩展检测区域；转换灰度图像后采用自适应高斯阈值二值化，结合洪水填充增强边框特征；经 Douglas-Peucker 算法近似为凸四边形并计算角点坐标；基于角点计算透视变换矩阵将区域校正为标准矩形并建立坐标映射，最终在标准矩形内确定中心点。同时，选择增量式 PID 算法进行二维云台的控制，实现精确控制激光的运动。在基本要求和扩展要求之外，设计了通过串口屏实时显示当前圈数与速度的功能。

经测试，系统性能可靠，技术指标达到了设计要求。

1. 系统方案论证和比较

1.1 方案论证与比较

1.1.1 视觉识别模块选择

方案一：K210 视觉处理模块具有强大的性能，能处理大规模的图像和人工智能任务。它适用于各种场景，如人脸识别、语音识别和智能控制等。K210 视觉处理模块具有较高的性能，但开发门槛较高，需要自行编写驱动和应用程序。

方案二：Maixcam 则具有开源的优势，可以灵活地进行二次开发，但需要开发者具备一定的编程和图像处理知识。Maixcam 则更适合计算机视觉应用开发，具有高度的灵活性和可扩展性。

基于上面的讨论，选用适用范围更广的的方案二。

1.1.2 二维云台机械方案的论证与选择

方案一：舵机

模拟舵机和数字舵机通过 PWM 控制来角度，取别在于模拟舵机需要控制器一直输出 PWM 波进行控制才能保证舵机角度不变，而数字舵机只需要接收单脉冲即可锁定输出角度，由于实际运动控制时，控制器需要频繁改变方波占空比来控制舵机运动，故能够自动锁定角度的数字舵机精度较高，准备的数字舵机精度大约为 0.5 度，存在死区。

总线舵机通过串口协议进行控制，具有锁定输出角度、匀速转动、转动指定时间、转动指定圈数等功能。但在不经过额外滤波的条件下，舵机的抖动较为严重，且仍然存在死区，对题目而言，需要小车行驶过程中的实时闭环的精细控制，准备的总线舵机的最高精度为 0.3 度左右。经过实际测试，无论是模拟舵机、数字舵机还是总线舵机的精度都无法达到题目精度要求。

方案二：步进电机

步进电机成本较高，精度较高，体积较大，且需要搭配驱动模块使用，每次给一个脉冲（32 细分）下，一个步长走过的角度仅为约 0.05 度，能够满足本题的精度需求。

综合考虑实际测试情况与题目要求，我们选择用两个步进电机组成的二维云台来实现题目要求。

1.1.3 云台追踪系统控制算法方案选择

方案一：PID 控制算法

通过比例、积分和微分三个环节的协同作用，实时计算目标位置与激光实际位置的偏差，输出控制量，控制结构简单、参数调节直观。实际测试表明，在 32 细分步进电机驱动下，PID 控制能够实现 0.05 度左右的定位精度，满足系统设计要求，且具有响应快速、稳定性好的特点。

方案二：LQR 控制算法

基于状态空间模型的优化控制方法。理论上，LQR 能够通过求解黎卡提方程获得最优控制律，实现系统性能指标优化。但实际应用中，需要建立精确的系统数学模型，且对非线性系统的适应性较差。动态追踪系统有抖动和位置偏移，存在明显的非线性特性和离散控制特性，使得建模过程复杂，调试难度大，难以发挥其理论优势。

经过综合比较，我们最终选择了 PID 控制算法。这一选择不仅因为其能够满足系统精度要求，更因其实现简单、调试方便，与现有硬件架构高度契合。虽然 LQR 算法在理论上具有优势，但其复杂的建模过程和调试难度在当前系统中并不具备实用价值。因此，采用成熟可靠的 PID 控制算法是最优的工程解决方案。

1.2 系统方案整体实验框图

激光瞄准系统的总体结构由主控模块、视觉模块、人机交互模块、和电源模块组成，激光瞄准系统中，Maixcam 视觉模块完成视觉功能，将视觉信息反馈至 STM32F411 主控，运行 PID 算法控制二维舵机云台完成运动控制和目标跟踪功能。 小车运动系统的总体结构由主控模块、人机交互模块、循迹模块和电源模块组成，小车系统中，12 路灰度传感器将灰度值信息反馈至 MSPM0G3507 主控，控制直流电机完成循迹功能。

系统结构框图如图 1 所示。

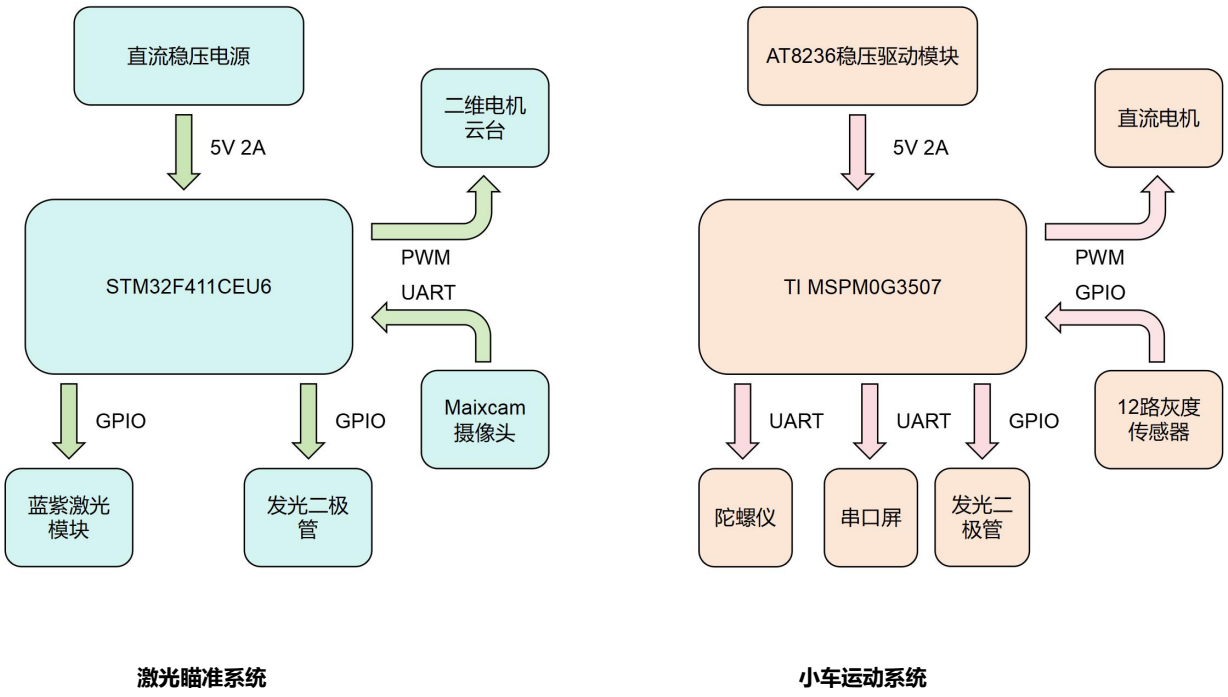


图 1 系统结构框图

2. 理论分析与参数计算

算法部分分为小车循迹和转弯控制、步进电机云台控制算法、视觉识别任务三个部分。

2.1 步进电机云台控制算法

步进电机是一种数字信号驱动的电机，具有很好的开环控制能力，无需传感器和相应电路反馈电机信息也能实现精准控制，在负载不超载和脉冲频率合适的情况下，步进电机接收到的脉冲数和步数、角位移严格成正比关系。本系统种加入视觉反馈形成闭环系统后，可以通过 PID 算法实现动态精准追踪。

2.1.1 步进电机运动分析

步进电机单步转动的理论角度由电机固有步距角θ和驱动器细分倍数 S 决定：

$$\theta_{step} = \frac{\theta}{S}$$

其中，θ为电机固有步距角，S 为驱动器细分倍数，θ_{step}为实际步距角，我们准备的 42 步进电机固有步距角为 1.8 度，设置细分为最高的 32 细分，实际步距角约为 0.05 度。

电机转速ω与控制器输出脉冲频率 f 满足：

$$w = \frac{2\pi}{360} \cdot \theta step \cdot f$$

PWM 波脉冲的数量决定步进电机步数，即转过的角度，脉冲频率决定步进电机转速。对于 32 细分的 42 步进电机，理论最高控制精度为：

$$\theta step = \frac{\theta}{S} = \frac{1.8^\circ}{32} = 0.05625^\circ$$

对应每转所需脉冲数：

$$P_{rev} = N \times S = 200 \times 32 = 6400 \text{ 脉冲/转}$$

根据以上信息，通过控制 PWM 脉冲的个数可以精准控制步进电机转动的步数，通过控制 PWM 脉冲产生的频率可以控制步进电机的转速，此外每路步进电机还通过读取 MCU 给出的两个信号电平来决定转动方向和是否使能。

2.1.2 云台闭环 PID 控制

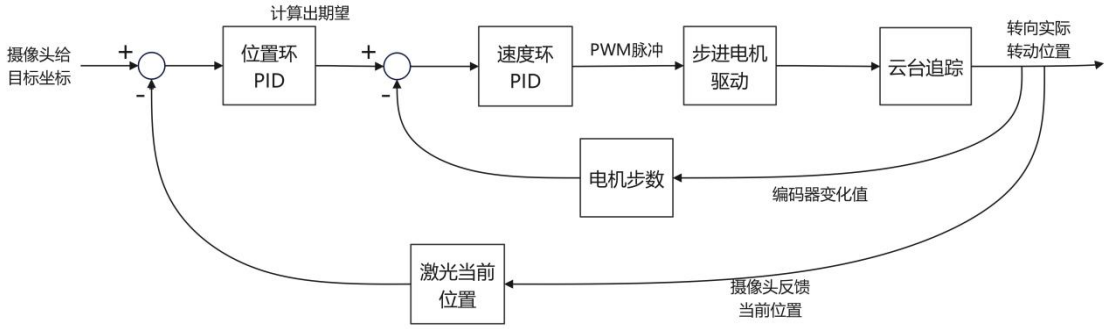


图 2 云台串级 PID 控制算法流程示意图

选择带编码器步进电机组成云台，采用串级 PID 控制，外环为位置环，输入目标坐标(x_target, y_target)与实际坐标(x_actual, y_actual)和误差，输出为期望速度v_{ref}：

$$v_{ref} = K_{p_{pos}} \cdot e_{pos} + K_{i_{pos}} \cdot \int e_{pos}\, dt + K_{d_{pos}} \cdot \frac{de_{pos}}{dt}$$

其中$e_{pos} = target - actual$，即目标坐标与实际坐标偏差。

以位置环输出为内环速度环的输入，通过计算期望速度与实际编码器反馈速度的误差，适当调节 PWM 输出频率：

$$u = K_{p_{vel}} \cdot e_{vel} + K_{i_{vel}} \cdot \int e_{vel}\, dt + K_{d_{vel}} \cdot \frac{de_{vel}}{dt}$$

但实际实验时发现，速度环对系统稳定性的增益并不大，外加的编码器也会增加系统重量、占用空间，因此，系统最终采用位置环单环 PID 控制。

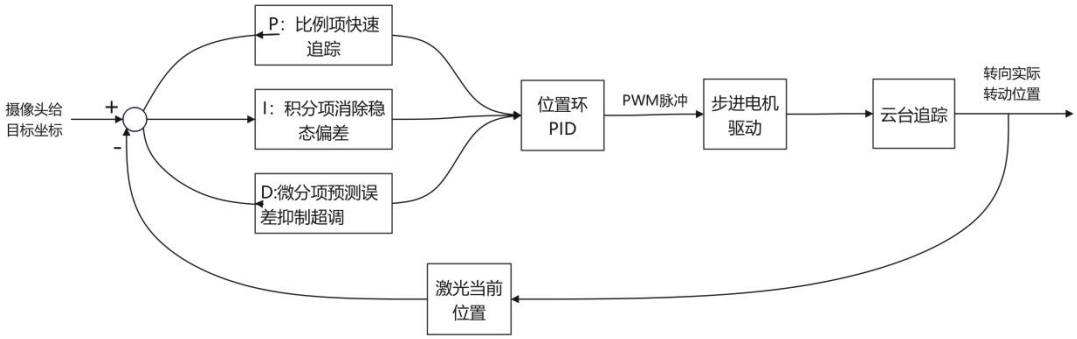


图 3 云台单环 PID 控制算法流程示意图

2.2 小车循迹部分

采用 12 路灰度传感器和串级 PID 算法，当传感器检测到黑线时，对应的 IO 口读到高电平，由此来设置偏差值权重，接着将偏差值导入 PID 运算器，输出电机转速的修正量，以此算出目标速度值。再通过编码器读取当前实际速度值，将两个值输入速度环 PID，最终正确调整两轮差速，实现准确寻迹。

2.3 图像处理算法

首先设置感兴趣区域，该区域通过 YOLOv5 目标检测模型定位图像中的矩形区域（A4 纸边框），选择面积最大的检测结果作为目标矩形，并对检测区域进行扩展确保完整包含矩形。将裁剪区域转换为灰度图像后，使用自适应高斯阈值进行二值化处理，然后应用洪水填充操作增强矩形边框特征。接着使用 cv2.findContours 函数查找二值图像中的轮廓，按面积排序并选择最大轮廓作为候选矩形。对该轮廓进行多边形近似，验证是否为凸四边形，计算所有角点的坐标和位置关系，随后计算透视变换矩阵，将检测区域变换为标准矩形，同时计算坐标映射。在标准矩形中确定中心点位置

3. 程序设计

3.1 软件主程序流程图

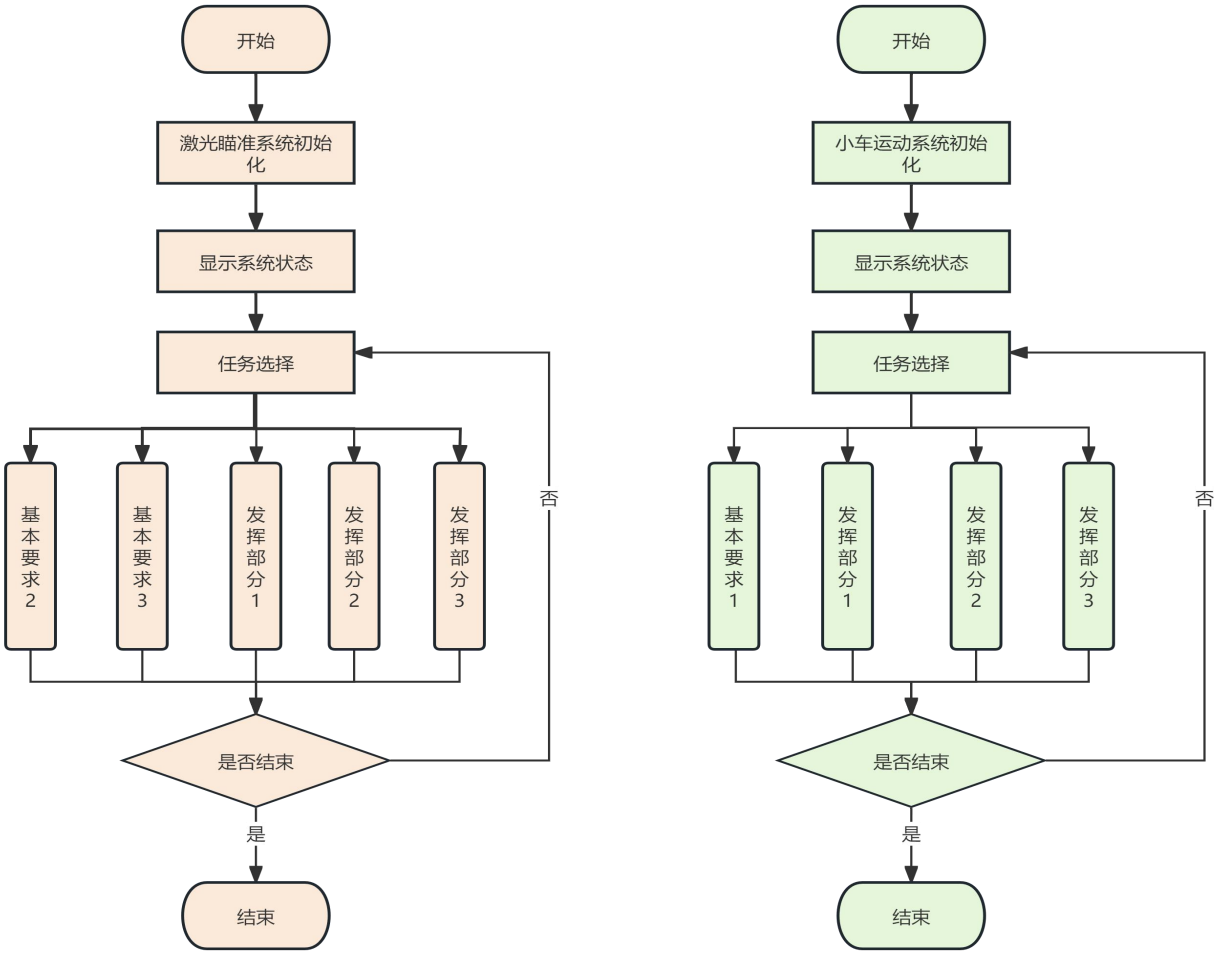


图 4 系统程序流程图

3.2 软件功能描述与设计思路

小车运动系统：该系统有一个计数按键与两个功能按键，当程序上电后，先点击复位，再按计数按键以确定运动圈数，再决定寻迹模式。模式一：任意位置开始寻迹，对应基础第一问。模式二：在 AB 线轨迹上，前沿投影与 AC 对齐寻迹，并在转弯时减速以保证云台有足够时间转动。

激光瞄准系统：该系统有一个复位按键与三个功能按键：当程序上电后，先点击复位，再选择打靶模式。模式一：快速寻找靶心并打靶。模式二：实时瞄准靶心打靶。模式三：实时画圆。复位按键为停止打靶并向摄像头发送停止识别信号。

关键算法:

1、串级 PID 算法：通过位置环+速度环的串级 PID 实现稳定寻迹。通过位

置环+位置环的串级 PID 实现云台稳定追踪。

2、转弯时云台反向转动补偿：当小车转弯时，二维云台位置变化大而引起较大误差，此时使云台 x 轴反向转动补偿小车转动的影响以实现稳定打靶。

4. 系统调试与结果分析

4.1 系统调试的方法与仪器

测试条件：检查多次，仿真电路和硬件电路与系统原理图完全相同，并且检查无误，硬件电路保证无虚焊。分别测试各种光照条件下，瞄准模块和小车驱动电机的控制精度、稳定性以及视觉识别算法的准确性。

测试仪器：量角器，秒表，米尺。

4.2 测试方案与测试结果

根据题目要求，主要测评记录如表 1 所示。

表 1：测评记录表

简易自行瞄准装置测试记录表				
序号	测试任务	测试具体内容	测试方法	测试结果记录
1	基本要求（1）	行驶精度	观察小车车身投影在行驶过程中有无脱离赛道	无
2	基本要求（1）	行驶时间	用秒表测量从拨开关到结束的时间（一圈）	12.5s
3	基本要求（2）	精度	用直尺测量靶心与光斑的距离	距靶心小于2cm
4	基本要求（2）	时间	用秒表测量从拨开关到结束的时间	1.67s
5	基本要求（3）	时间	用秒表测量从拨开关到结束的时间	2.75s
6	发挥部分（1）	精度	观察纸面痕迹最远是否距离靶心大于2cm，若是，测量痕迹到靶心的距离	无偏离
7	发挥部分（1）	时间	用秒表测量从拨开关到结束的时间	13.16s
8	发挥部分（1）	稳定性测试	反复测试，检查系统是否每次都能正确地完成任务	稳定
9	发挥部分（2）	精度	观察纸面痕迹最远是否距离靶心大于2cm，若是，测量痕迹到靶心的距离	无偏离
10	发挥部分（2）	时间	用秒表测量从拨开关到结束的时间	28.25s
11	发挥部分（2）	稳定性测试	反复测试，检查系统是否每次都能正确地完成任务	较为稳定
12	发挥部分（3）	时间	用秒表测量从拨开关到结束的时间	17.54s
13	发挥部分（3）	精度	用直尺测量光斑痕迹到6cm圆环的距离	最远距离小于2cm
14	发挥部分（3）	稳定性测试	反复测试，检查系统是否每次都能正确地完成任务	系统较为稳定
15	基本要求（1）	一键启动测试	按下启动键，观察小车运动圈数	能够按指定圈数行驶
16	基本要求（3）	稳定性测试	小车分别放置于赛道上的不同位置，通过秒表记录击中靶心时间	均符合题目要求
17	所有任务	系统稳定性	反复测试，检查系统是否每次都能正确地完成任务	稳定
18	所有任务	时间	用秒表测量从拨开关到结束的时间	符合题目要求

按照题目测试要求，分别对各项指标进行测试。测试结果见表 1。综上所述，对系统各部分进行校准和精密处理后，几乎无波动，失真等情况产生。系统精度和稳定性都有很大的提高。结合上述测试数据，系统完全符合要求，误差在允许范围内，实现全部功能。

附录一：部分电路原理图

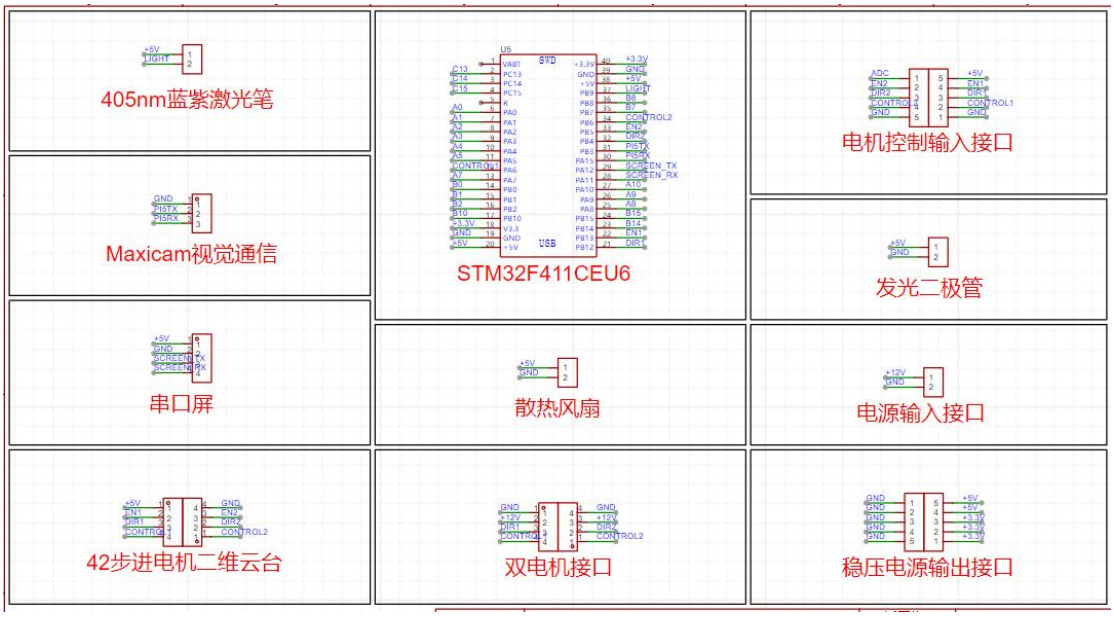


图 5. 激光瞄准系统原理图

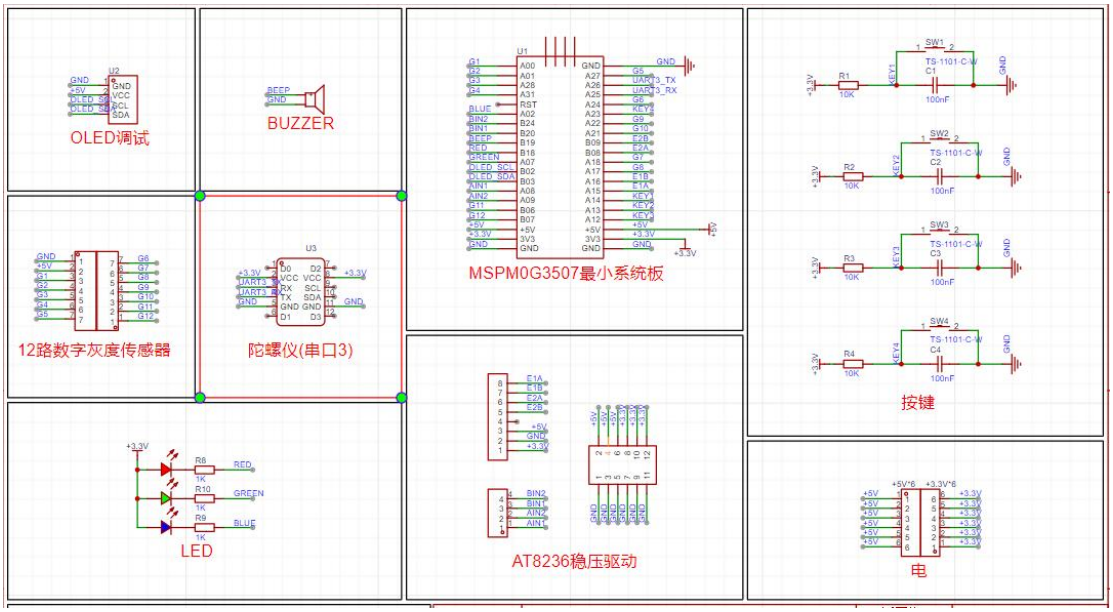


图 6. 小车行驶系统原理图